

Guía Completa: Tramas Ethernet y Wireshark

Manual de Diagnóstico de Redes e Infraestructura para Especialistas en Soporte TI

1. Estructura de la Trama Ethernet

La trama Ethernet es la unidad de información fundamental para transmitir datos en una red LAN (estándar IEEE 802.3), con un tamaño habitual de 64 a 1518 bytes. Sus componentes principales son:

- **Preámbulo y SFD:** Sincronizan el receptor y marcan el inicio de la trama.
- **Direcciones MAC (Origen y Destino):** Identificadores físicos de 48 bits para los dispositivos emisor y receptor.
- **Tipo / EtherType:** Especifica el protocolo de la capa superior transportado (ej. IPv4, IPv6, ARP).
- **Datos:** El paquete real de la red (de 45 a 1500 bytes).
- **Sistema de verificación (FCS):** Comprueba la integridad del paquete al final de la trama para detectar datos corruptos.

2. Wireshark y Herramientas de Análisis

¿Qué es Wireshark?

Es un analizador de protocolos de red multiplataforma (Windows, macOS, Linux) de uso profesional y educativo. Permite inspeccionar a fondo el tráfico en tiempo real y analizar direcciones MAC/IP, puertos TCP/UDP, protocolos (HTTP, DNS, ARP), marcas de tiempo, datos no cifrados y errores de transmisión.

¿Cómo se usa Wireshark?

1. **Seleccionar interfaz:** Elegir la tarjeta de red activa (Ethernet o Wi-Fi).
2. **Capturar tráfico:** Iniciar la captura para observar los paquetes en tiempo real.
3. **Aplicar filtros y analizar:** Filtrar para aislar el tráfico relevante (ej. `ip.addr == 192.168.1.9`, `tcp.port == 80`, `http`) y examinar sus capas al hacer doble clic en una trama.

Utilidades de Diagnóstico

Cuando ocurren fallas en la Capa 2 (enlace de datos) que impiden el acceso a internet o a servidores, se emplean las siguientes herramientas:

- **Wireshark:** Para captura profunda, diagnóstico de caídas, detección de amenazas (escaneos, *spoofing*) e identificación de saturación por *broadcast*.
- **Comandos de consola:** `ping`, `tracert`, `arp`, `nping`, `ipconfig` / `ifconfig`.

3. Diagnóstico de Problemas Comunes de Red

Al analizar tramas y paquetes de red, se pueden identificar y resolver problemas como:

- **Falta de respuesta:** Mensajes ICMP *Unreachable*, *Timeout* o destinos inaccesibles.
- **Errores de direccionamiento:** Discordancia en la MAC de destino, direcciones IP mal asignadas o duplicadas.

- **Configuraciones mal aplicadas:** Bloqueos por servidores *proxy*, archivos PAC con reglas erróneas o fallos de autenticación HTTP.
- **Fallas físicas y datos corruptos:** Tramas malformadas y errores en el campo FCS ocasionados por defectos en el cableado o puertos.

4. Importancia para Especialistas en Soporte TI

El dominio de la Capa 2 y del análisis de tramas ofrece claras ventajas profesionales:

- **Diagnósticos precisos:** Permite localizar la causa raíz del problema en lugar de limitarse a reiniciar equipos.
- **Fundamento técnico:** Aporta argumentos sólidos para explicar y documentar fallas en los *tickets* de soporte.
- **Eficiencia operativa:** Reduce los tiempos de resolución de incidencias complejas.
- **Crecimiento profesional:** Consolida las bases para avanzar hacia áreas de ciberseguridad, administración de VLANs y virtualización.

5. Glosario de Términos Clave de Red y Soporte TI

Término	Definición	Ejemplo / Aplicación en Soporte TI
Adaptador de red (NIC)	Dispositivo físico o virtual que conecta un equipo a una red.	Detectar problemas de conectividad o configurar interfaces.
ARP	Protocolo que resuelve una IP en una dirección MAC en red local.	Verificar con <code>arp -a</code> si un equipo responde en red LAN.
Broadcast	Mensaje enviado a todos los dispositivos de una red local.	Direcciones como <code>192.168.0.255</code> envían mensajes a todos los hosts.
Dirección IP	Identificador lógico de un dispositivo en red (ej. <code>192.168.1.10</code>).	Asignar IPs estáticas o solucionar conflictos de red.
Dirección MAC	Identificador físico único de cada NIC.	Verificar autenticación por MAC en redes corporativas.
Encabezado (Header)	Parte inicial de una trama o paquete que contiene control e identificación.	Encabezado IP o Ethernet; Wireshark permite visualizarlo.
EtherType	Campo que indica el protocolo transportado (ej. IPv4, ARP, etc.).	Usado en análisis de tráfico con Wireshark o nping.
FCS (Frame Check Sequence)	Campo al final de una trama Ethernet que detecta errores de transmisión.	Si el FCS no es válido, el switch descarta la trama.
ifconfig / ip / networksetup	Comandos para ver y administrar configuración de red.	Obtener dirección MAC en Linux/macOS.
LAN	Red local, como una oficina o aula.	Una red LAN puede usar switches y routers para conectar PCs y servidores.
nping	Herramienta de línea de comandos para enviar paquetes personalizados.	Enviar tramas Ethernet o paquetes ICMP para prueba de conectividad.

Término	Definición	Ejemplo / Aplicación en Soporte TI
PAC (Proxy Auto-Config)	Archivo que contiene reglas sobre cuándo usar un proxy.	Puede causar bloqueos si está mal configurado.
Ping / Traceroute	Comandos para probar conectividad (ping) y ruta (traceroute).	Diagnosticar problemas entre cliente y servidor.
Preámbulo y SFD	Bytes iniciales de una trama Ethernet para sincronización.	No visibles en Wireshark, pero necesarios para la transmisión.
Proxy	Servidor intermediario entre cliente y servidor destino.	Filtra tráfico, puede bloquear acceso si está mal configurado.
Puerta de enlace (Gateway)	Router que permite conexión entre redes distintas.	Si falla, los equipos no pueden salir a Internet o alcanzar otras redes.
Spoofing	Suplantación de identidad en red (MAC o IP).	Riesgo de seguridad: detección con Wireshark o monitoreo de red.
Subneteo	División lógica de una red IP en subredes más pequeñas.	Optimiza el uso de direcciones y mejora la seguridad.
Switch	Dispositivo que conecta dispositivos dentro de una red local usando MACs.	Soporte revisa si el switch enruta correctamente tramas.
Trama Ethernet	Unidad de datos en capa 2 (enlace) con origen, destino, tipo y datos.	Visualización de tráfico real con Wireshark.
VLAN	Segmento lógico de red creado dentro de un switch.	Permite separar tráfico por áreas (Ej: Finanzas, Ventas).
Wireshark	Herramienta para capturar y analizar tráfico de red.	Útil para ver tramas reales, detectar fallos o ataques.
ZSH / Terminal / Shell	Entorno de comandos para ejecutar instrucciones en UNIX/macOS.	Usado para ejecutar <code>ifconfig</code> , <code>ping</code> , <code>nping</code> , etc.